MATEMÁTICA · GUÍA DE ESTUDIO

Guía: Proporcionalidad directa e inversa

M1 · Álgebra y funciones · Proporcionalidad

¿De qué trata?

Dos magnitudes son proporcionales cuando sus valores cambian de forma relacionada. Reconocer si la relación es directa o inversa permite resolver muchos problemas cotidianos.

Conceptos clave

- Razón: comparación por cociente a/b. Proporción: igualdad de dos razones, a/b = c/d, que cumple a·d = b·c.
- Directa: si una magnitud se duplica, la otra también. y/x = k constante; su gráfico es una recta que pasa por el origen.
- Inversa: si una magnitud se duplica, la otra se reduce a la mitad. x·y = k constante; su gráfico es una hipérbola.
- Regla de tres directa: multiplicación cruzada. Regla de tres inversa: el producto se mantiene constante.

Ejemplo resuelto

Problema

4 obreros terminan una obra en 15 días. ¿Cuántos días tardan 6 obreros?

Solución

Es inversa: 4·15 = 60 = 6·d, entonces d = 10 días.

Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.